OPI_LAB

0.2

Generated by Doxygen 1.18.0

1 История изменений 1
1.1 [1.1] - 2025-XX-XX . . . 1

2 OPI_LAB 3
2.1 Ветки проекта . . . 3
2.2 Установка . . . 3
2.3 Лицензия . . . 3
2.4 Новая функция . . . 3
2.5 Конфликты слияния . . . 3
2.6 Описание . . . 3
2.7 Автор . . . 3

3 Directory Hierarchy 5
3.1 Directories . . . 5

4 Namespace Index 7
4.1 Namespace List . . . 7

5 File Index 9
5.1 File List . . . 9

6 Directory Documentation 11
6.1 build/CMakeFiles/4.4.3 Directory Reference . . . 11
6.2 build Directory Reference . . . 11
6.3 build/CMakeFiles Directory Reference . . . 11
6.4 build/ConsoleApp/CMakeFiles Directory Reference . . . 11
6.5 build/CMakeFiles/4.4.3/CompilerIdCXX Directory Reference . . . 11
6.6 build/ConsoleApp Directory Reference . . . 12
6.7 ConsoleApp Directory Reference . . . 12
6.8 build/ConsoleApp/CMakeFiles/ConsoleApp.dir Directory Reference . . . 12
6.9 include Directory Reference . . . 12
6.10 MathLibrary Directory Reference . . . 12

7 Namespace Documentation 13
7.1 MathLibrary Namespace Reference . . . 13
7.1.1 Function Documentation . . . 13
7.1.1.1 addMatrix() . . . 13
7.1.1.2 multiplyMatrix() . . . 13
7.1.1.3 subtractMatrix() . . . 14
7.1.2 Variable Documentation . . . 14
7.1.2.1 MATRIX_SIZE . . . 14

8 File Documentation 15
8.1 build/CMakeFiles/4.4.3/CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp File Reference . . . 15
8.1.1 Macro Definition Documentation . . . 16

8.1.1.1 __has_include . . . 16
8.1.1.2 ARCHITECTURE_ID . . . 16
8.1.1.3 COMPILER_ID . . . 16
8.1.1.4 CXX_STD . . . 16
8.1.1.5 CXX_STD_11 . . . 16
8.1.1.6 CXX_STD_14 . . . 16
8.1.1.7 CXX_STD_17 . . . 16
8.1.1.8 CXX_STD_20 . . . 16
8.1.1.9 CXX_STD_23 . . . 16
8.1.1.10 CXX_STD_98 . . . 17
8.1.1.11 DEC . . . 17
8.1.1.12 HEX . . . 17
8.1.1.13 PLATFORM_ID . . . 17
8.1.1.14 STRINGIFY . . . 17
8.1.1.15 STRINGIFY_HELPER . . . 17
8.1.2 Function Documentation . . . 18
8.1.2.1 main() . . . 18
8.1.3 Variable Documentation . . . 18
8.1.3.1 info_arch . . . 18
8.1.3.2 info_compiler . . . 18
8.1.3.3 info_language_extensions_default . . . 18
8.1.3.4 info_language_standard_default . . . 18
8.1.3.5 info_platform . . . 19
8.2 build/ConsoleApp/CMakeFiles/ConsoleApp.dir/ConsoleApp.cpp.obj.d File Reference . . . 19
8.3 CHANGELOG.md File Reference . . . 19
8.4 ConsoleApp/ConsoleApp.cpp File Reference . . . 19
8.4.1 Function Documentation . . . 19
8.4.1.1 main() . . . 19
8.4.1.2 printHelp() . . . 19
8.4.1.3 printMatrix() . . . 19
8.4.1.4 readMatrix() . . . 19
8.5 include/MatrixOperations.h File Reference . . . 20
8.5.1 Macro Definition Documentation . . . 20
8.5.1.1 MATHLIB_API . . . 20
8.6 MatrixOperations.h . . . 20
8.7 MathLibrary/MatrixOperations.h File Reference . . . 21
8.7.1 Macro Definition Documentation . . . 21
8.7.1.1 MATHLIB_API . . . 21
8.8 MatrixOperations.h . . . 21
8.9 MathLibrary/MatrixOperations.cpp File Reference . . . 21
8.10 new_feature.cpp File Reference . . . 22
8.10.1 Detailed Description . . . 22
8.10.2 Function Documentation . . . 23

8.10.2.1 calculate() 23
8.10.2.2 helper() 23
8.10.2.3 new_function() 23
8.10.2.4 print_version() 23
8.10.3 Variable Documentation 23
8.10.3.1 PROJECT_VERSION 23
8.11 README.md File Reference 23

Глава 1

История изменений

1.1. [1.1] - 2025-XX-XX

- Добавлен файл README.md
- Расширено описание проекта

Глава 2

OPI_LAB

Лабораторные работы по дисциплине «Основы программной инженерии».

2.1. Ветки проекта

Проект содержит основную ветку master и тестовую ветку test.

2.2. Установка

Склонируйте репозиторий и соберите проект компилятором C++.

2.3. Лицензия

MIT

2.4. Новая функция

В модуле new_feature.cpp реализована новая функция.

2.5. Конфликты слияния

В проекте отработана ситуация разрешения конфликта при слиянии веток.

2.6. Описание

Данный репозиторий содержит лабораторные работы по курсу «Основы программной инженерии».

2.7. Автор

Студент группы ПО(б)-41, Поляков Валентин Олегович.

Глава 3

Directory Hierarchy

3.1. Directories

4.4.3 . . . 11
CompilerIdCXX . . . 11
CMakeCXXCompilerId.cpp . . . 15
build . . . 11
CMakeFiles . . . 11
4.4.3 . . . 11
CompilerIdCXX . . . 11
CMakeCXXCompilerId.cpp . . . 15
ConsoleApp . . . 12
CMakeFiles . . . 11
ConsoleApp.dir . . . 12
ConsoleApp.cpp.obj.d . . . 19
CMakeFiles . . . 11
4.4.3 . . . 11
CompilerIdCXX . . . 11
CMakeCXXCompilerId.cpp . . . 15
CMakeFiles . . . 11
ConsoleApp.dir . . . 12
ConsoleApp.cpp.obj.d . . . 19
CompilerIdCXX . . . 11
CMakeCXXCompilerId.cpp . . . 15
ConsoleApp . . . 12
CMakeFiles . . . 11
ConsoleApp.dir . . . 12
ConsoleApp.cpp.obj.d . . . 19
ConsoleApp . . . 12
ConsoleApp.cpp . . . 19
ConsoleApp.dir . . . 12
ConsoleApp.cpp.obj.d . . . 19
include . . . 12
MatrixOperations.h . . . 20
MathLibrary . . . 12
MatrixOperations.cpp . . . 21
MatrixOperations.h . . . 21

Глава 4

Namespace Index

4.1. Namespace List

Here is a list of all namespaces with brief descriptions:

MathLibrary 13

Глава 5

File Index

5.1. File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

new_feature.cpp
Файл с функциями проекта OPI_LAB 22
build/CMakeFiles/4.4.3/CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp 15
build/ConsoleApp/CMakeFiles/ConsoleApp.dir/ConsoleApp.cpp.obj.d 19
ConsoleApp/ConsoleApp.cpp 19
include/MatrixOperations.h 20
MathLibrary/MatrixOperations.cpp 21
MathLibrary/MatrixOperations.h 21

Глава 6

Directory Documentation

6.1. build/CMakeFiles/4.4.3 Directory Reference

Directories

- directory CompilerIdCXX

6.2. build Directory Reference

Directories

- directory CMakeFiles
- directory ConsoleApp

6.3. build/CMakeFiles Directory Reference

Directories

- directory 4.4.3

6.4. build/ConsoleApp/CMakeFiles Directory Reference

Directories

- directory ConsoleApp.dir

6.5. build/CMakeFiles/4.4.3/CompilerIdCXX Directory Reference

Files

- file CMakeCXXCompilerId.cpp

6.6. build/ConsoleApp Directory Reference

Directories

- directory CMakeFiles

6.7. ConsoleApp Directory Reference

Files

- file ConsoleApp.cpp

6.8. build/ConsoleApp/CMakeFiles/ConsoleApp.dir Directory Reference

Files

- file ConsoleApp.cpp.obj.d

6.9. include Directory Reference

Files

- file MatrixOperations.h

6.10. MathLibrary Directory Reference

Files

- file MatrixOperations.cpp
- file MatrixOperations.h

Глава 7

Namespace Documentation

7.1. MathLibrary Namespace Reference

Functions

- MATHLIB_API void addMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE]↩ [MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void subtractMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b↩ [MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void multiplyMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b↩ [MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

Variables

- const int MATRIX_SIZE = 4

7.1.1. Function Documentation

7.1.1.1. addMatrix()

MATHLIB_API void MathLibrary::addMatrix (
const int *a*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
const int *b*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
int *result*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

7.1.1.2. multiplyMatrix()

MATHLIB_API void MathLibrary::multiplyMatrix (
const int *a*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
const int *b*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
int *result*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

7.1.1.3. subtractMatrix()

MATHLIB_API void MathLibrary::subtractMatrix (
const int *a*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
const int *b*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE],
int *result*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

7.1.2. Variable Documentation

7.1.2.1. MATRIX_SIZE

const int MathLibrary::MATRIX_SIZE = 4

Глава 8

File Documentation

8.1. build/CMakeFiles/4.4.3/CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp File Reference

Macros

- #define __has_include(x)
- #define COMPILER_ID ""
- #define STRINGIFY_HELPER(X)
- #define STRINGIFY(X)
- #define PLATFORM_ID
- #define ARCHITECTURE_ID
- #define DEC(n)
- #define HEX(n)
- #define CXX_STD_98 199711L
- #define CXX_STD_11 201103L
- #define CXX_STD_14 201402L
- #define CXX_STD_17 201703L
- #define CXX_STD_20 202002L
- #define CXX_STD_23 202302L
- #define CXX_STD __cplusplus

Functions

- int main (int argc, char *argv[ ])

Variables

- char const * info_compiler = "INFO" ":" "compiler[" COMPILER_ID "]"
- char const * info_platform = "INFO" ":" "platform[" PLATFORM_ID "]"
- char const * info_arch = "INFO" ":" "arch[" ARCHITECTURE_ID "]"
- const char * info_language_standard_default
- const char * info_language_extensions_default

8.1.1. Macro Definition Documentation

8.1.1.1. __has_include

#define __has_include(
x)

Value:
0

8.1.1.2. ARCHITECTURE_ID

#define ARCHITECTURE_ID

8.1.1.3. COMPILER_ID

#define COMPILER_ID ""

8.1.1.4. CXX_STD

#define CXX_STD __cplusplus

8.1.1.5. CXX_STD_11

#define CXX_STD_11 201103L

8.1.1.6. CXX_STD_14

#define CXX_STD_14 201402L

8.1.1.7. CXX_STD_17

#define CXX_STD_17 201703L

8.1.1.8. CXX_STD_20

#define CXX_STD_20 202002L

8.1.1.9. CXX_STD_23

#define CXX_STD_23 202302L

8.1.1.10. CXX_STD_98

#define CXX_STD_98 199711L

8.1.1.11. DEC

#define DEC(
n)

Value:

```
('0' + (((n) / 10000000)%10)), \
('0' + (((n) / 1000000)%10)),  \
('0' + (((n) / 100000)%10)),   \
('0' + (((n) / 10000)%10)),    \
('0' + (((n) / 1000)%10)),     \
('0' + (((n) / 100)%10)),      \
('0' + (((n) / 10)%10)),       \
('0' +  ((n) % 10))
```

8.1.1.12. HEX

#define HEX(
n)

Value:

```
('0' + ((n)>>28 & 0xF)), \
('0' + ((n)>>24 & 0xF)), \
('0' + ((n)>>20 & 0xF)), \
('0' + ((n)>>16 & 0xF)), \
('0' + ((n)>>12 & 0xF)), \
('0' + ((n)>>8  & 0xF)), \
('0' + ((n)>>4  & 0xF)), \
('0' + ((n)     & 0xF))
```

8.1.1.13. PLATFORM_ID

#define PLATFORM_ID

8.1.1.14. STRINGIFY

#define STRINGIFY(
X)

Value:

```
STRINGIFY_HELPER(X)
```

8.1.1.15. STRINGIFY_HELPER

#define STRINGIFY_HELPER(
X)

Value:

```
#X
```

8.1.2. Function Documentation

8.1.2.1. main()

int main (
int *argc*,
char ∗ *argv*[ ])

8.1.3. Variable Documentation

8.1.3.1. info_arch

char const∗ info_arch = "INFO" ":" "arch[" ARCHITECTURE_ID "]"

8.1.3.2. info_compiler

char const∗ info_compiler = "INFO" ":" "compiler[" COMPILER_ID "]"

8.1.3.3. info_language_extensions_default

const char∗ info_language_extensions_default

Initial value:

= "INFO" ":" "extensions_default["

"OFF"
"]"

8.1.3.4. info_language_standard_default

const char∗ info_language_standard_default

Initial value:

= "INFO" ":" "standard_default["

"98"
"]"

8.1.3.5. info_platform

char const* info_platform = "INFO" ":" "platform[" PLATFORM_ID "]"

8.2. build/ConsoleApp/CMakeFiles/ConsoleApp.dir/ConsoleApp.cpp.obj.d File Reference

8.3. CHANGELOG.md File Reference

8.4. ConsoleApp/ConsoleApp.cpp File Reference

```
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <clocale>
#include "MatrixOperations.h"
```

Functions

- void printHelp ()
- void printMatrix (const int m[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- bool readMatrix (int m[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- int main ()

8.4.1. Function Documentation

8.4.1.1. main()

int main ()

8.4.1.2. printHelp()

void printHelp ()

8.4.1.3. printMatrix()

void printMatrix (
const int *m*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

8.4.1.4. readMatrix()

bool readMatrix (
int *m*[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

8.5. include/MatrixOperations.h File Reference

Namespaces

- namespace MathLibrary

Macros

- #define MATHLIB_API __declspec(dllimport)

Functions

- MATHLIB_API void MathLibrary::addMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::subtractMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::multiplyMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

Variables

- const int MathLibrary::MATRIX_SIZE = 4

8.5.1. Macro Definition Documentation

8.5.1.1. MATHLIB_API

#define MATHLIB_API __declspec(dllimport)

8.6. MatrixOperations.h

Go to the documentation of this file.

```
00001 #ifndef MATRIX_OPERATIONS_H
00002 #define MATRIX_OPERATIONS_H
00003
00004 #ifdef MATHLIBRARY_EXPORTS
00005 #define MATHLIB_API __declspec(dllexport)
00006 #else
00007 #define MATHLIB_API __declspec(dllimport)
00008 #endif
00009
00010 namespace MathLibrary {
00011
00012     const int MATRIX_SIZE = 4;
00013
00014     MATHLIB_API void addMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00015     MATHLIB_API void subtractMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00016     MATHLIB_API void multiplyMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00017
00018 }
00019
00020 #endif
```

8.7. MathLibrary/MatrixOperations.h File Reference

Namespaces

- namespace MathLibrary

Macros

- #define MATHLIB_API __declspec(dllimport)

Functions

- MATHLIB_API void MathLibrary::addMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::subtractMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::multiplyMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

8.7.1. Macro Definition Documentation

8.7.1.1. MATHLIB_API

#define MATHLIB_API __declspec(dllimport)

8.8. MatrixOperations.h

Go to the documentation of this file.

```
00001 #ifndef MATRIX_OPERATIONS_H
00002 #define MATRIX_OPERATIONS_H
00003
00004 #ifdef MATHLIBRARY_EXPORTS
00005 #define MATHLIB_API __declspec(dllexport)
00006 #else
00007 #define MATHLIB_API __declspec(dllimport)
00008 #endif
00009
00010 namespace MathLibrary {
00011
00012     const int MATRIX_SIZE = 4;
00013
00014     MATHLIB_API void addMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00015     MATHLIB_API void subtractMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00016     MATHLIB_API void multiplyMatrix(const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int
        result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE]);
00017
00018 }
00019
00020 #endif
```

8.9. MathLibrary/MatrixOperations.cpp File Reference

#include "MatrixOperations.h"

Namespaces

- namespace MathLibrary

Functions

- MATHLIB_API void MathLibrary::addMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::subtractMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])
- MATHLIB_API void MathLibrary::multiplyMatrix (const int a[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], const int b[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE], int result[MATRIX_SIZE][MATRIX_SIZE])

8.10. new_feature.cpp File Reference

Файл с функциями проекта OPI_LAB.

#include <string>

Functions

- std::string new_function ()

  Возвращает приветственную строку.
- void helper ()

  Вспомогательная функция.
- int calculate (int a, int b)

  Вычисляет сумму двух целых чисел.
- void print_version ()

  Выводит версию приложения в стандартный поток вывода.

Variables

- const std::string PROJECT_VERSION = "0.2"

  Версия приложения.

8.10.1. Detailed Description

Файл с функциями проекта OPI_LAB.

Содержит набор функций, созданных в ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы программной инженерии».

8.10.2. Function Documentation

8.10.2.1. calculate()

int calculate (
int *a*,
int *b*)

Вычисляет сумму двух целых чисел.

Parameters

a	Первое слагаемое.
b	Второе слагаемое.

Returns

Сумма чисел a и b.

8.10.2.2. helper()

void helper ()

Вспомогательная функция.

В текущей версии проекта не выполняет полезных действий, используется как заглушка для демонстрации документирования.

8.10.2.3. new_function()

std::string new_function ()

Возвращает приветственную строку.

Функция не принимает параметров и возвращает текстовое сообщение, используемое для проверки работы проекта.

Returns

Строка с приветствием.

8.10.2.4. print_version()

void print_version ()

Выводит версию приложения в стандартный поток вывода.

Использует глобальную константу APP_VERSION.

8.10.3. Variable Documentation

8.10.3.1. PROJECT_VERSION

const std::string PROJECT_VERSION = "0.2"

Версия приложения.

Строковая константа, определяющая текущую версию проекта. Допустимые значения: любые строки в формате «X.Y».

8.11. README.md File Reference